

2019年度

広島女学院中学校入学試験

算 数

50分／120点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は1ページから8ページまであります。
試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、
受験番号、名前を解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

5. 整数 A に対して, $【A】$ は, 1 から A までの整数をすべてかけた数を表します。

例えば, $【4】$ は $1 \times 2 \times 3 \times 4$ より, $【4】 = 24$ となります。

このとき, 次の問に答えなさい。

(1) $【5】$, $【6】$ をそれぞれ求めなさい。

(2) $【10】$ は, 一の位から 0 が何個続きますか。

(3) $【A】$ を計算すると, 一の位から 0 がちょうど 6 個続きました。このような A のうち最も小さいものを求めなさい。

(4) $【200】$ は, 一の位から 0 が何個続きますか。

1. 次の計算をしなさい。(4)では, にあてはまる数を求めなさい。

(1) $69 + 68 + 67 + 66 + 65 - 61 - 62 - 63 - 64$

(2) $57 - 18 \div (32 - 28) \times 4$

(3) $\frac{3}{13} \div 0.75 + \frac{3}{5} \div \left(1.6 - \frac{5}{8}\right)$

(4) $\left(0.5 - \text{□}\right) \div 0.25 \times \frac{3}{4} + 2\frac{1}{6} = 2\frac{2}{3}$

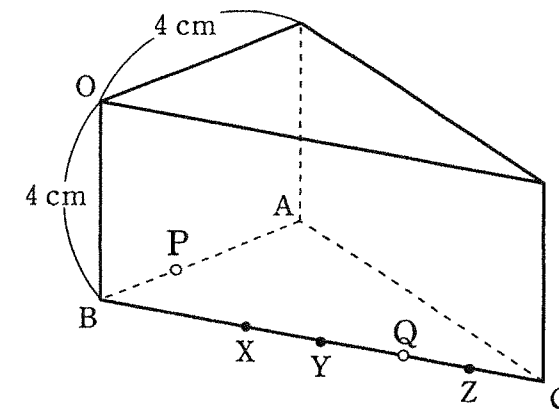
2. 次の間に答えなさい。

- (1) カーネーションとバラが合わせて 67 本あります。カーネーション 5 本で 1 つの花束、バラ 3 本で 1 つの花束をつくったとき、合わせて 15 束になりました。カーネーションとバラの本数をそれぞれ求めなさい。

- (2) 2019 年 1 月 24 日は木曜日です。2019 年 8 月 6 日は何曜日ですか。
ただし、2019 年は、うるう年ではありません。

- (3) A さん 1 人では 2 時間、B さん 1 人では 3 時間かかる仕事があります。A さんと B さんがこの仕事を一緒に 10 分して、10 分休むことをくり返します。この仕事が終わるまでに何時間何分かかりますか。

- (2) 点 P が点 A を出発するのと同時に、点 Q が点 Y を出発して、毎秒 1 cm の速さで、 $Y \rightarrow Z \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow Y$ と動いて止まります。

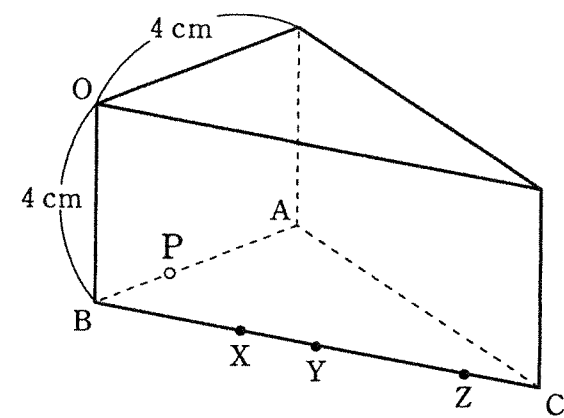


下の (i), (ii) のように面積 S (cm^2) を定めます。

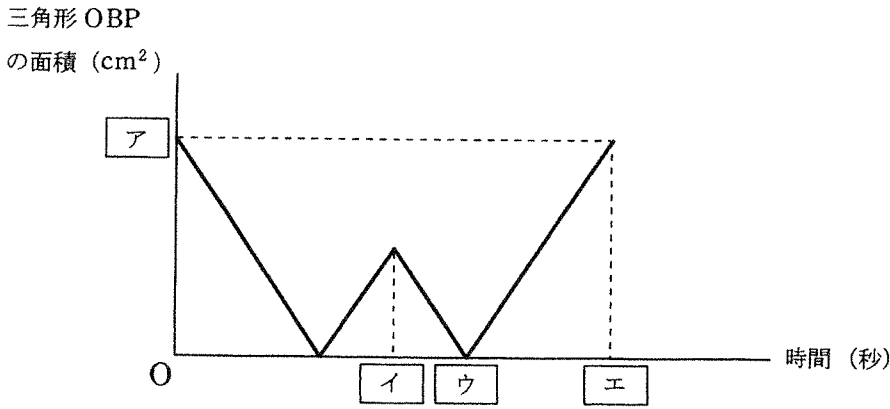
- (i) 点 P が辺 AB 上にあるとき、三角形 OBP と三角形 OCQ の面積のうち、大きい方を S とします。
(ii) 点 P が辺 BC 上にあるとき、三角形 OPQ の面積を S とします。

- ① 点 P, Q が出発して 1 秒後, 3 秒後, 5 秒後の S をそれぞれ求めなさい。
② 点 P, Q が出発してから 6 秒後までの時間と S の関係をグラフに表しなさい。
③ S が 6.5 cm^2 となるのは、点 P, Q が出発して何秒後と何秒後のときか求めなさい。

4. 下の図のような三角柱があります。BX=YZ=2 cm, XY=ZC=1 cm です。
 点 P は、点 A を出発して、毎秒 1 cm の速さで、A → B → X → B → A と動いて止まります。このとき、次の間に答えなさい。



- (1) 下のグラフは、点 P が点 A を出発してからの時間と、三角形 OBP の面積の関係を表したものです。グラフの [ア] から [エ] にあてはまる数を求めなさい。



- (4) 下の 2 つの筆算で、[A], [B], [C], [D], [E] には、それぞれ異なる 1 けたの整数が入ります。ただし、1 と 4 と 9 は入りません。また、同じアルファベットには、同じ数字が入ります。[A] から [E] に入る整数をそれぞれ求めなさい。

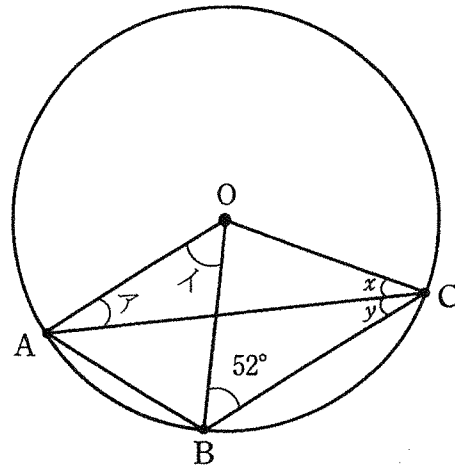
$$\begin{array}{r} \text{[A]} \text{ [B]} \\ \times \quad \text{[B]} \\ \hline 4 \text{ [C]} 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{[D]} \text{ [B]} 1 \\ - \text{[E]} 9 \text{ [A]} \\ \hline 4 \text{ [B]} \text{ [C]} \end{array}$$

- (5) 1 個 126 円の商品を 50 個仕入れて、1 個 150 円の定価で売りました。20 個売れ残ったので、値引きをして全て売ろうと思います。赤字にならないようにするには、定価の何割引きまでしてよいですか。この問題は、式や説明もかきなさい。

3. 次の問に答えなさい。

- (1) 下の図の、角 x と角 y の大きさが等しいとき、角アと角イの大きさをそれぞれ求めなさい。



- (2) 図1のような左右対称の将棋の駒があります。

- ① 角アの大きさを求めなさい。
- ② この駒を図2のように隙間なく並べ、輪を作るとき、駒は何枚必要ですか。

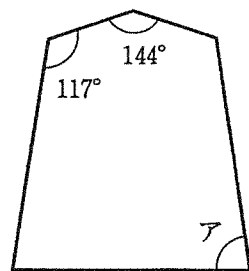


図1

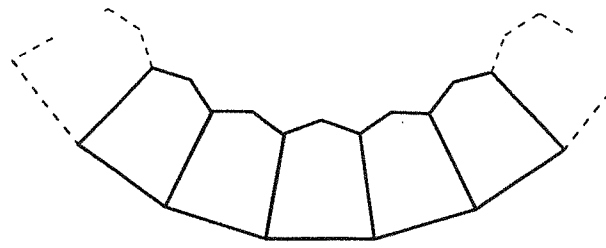
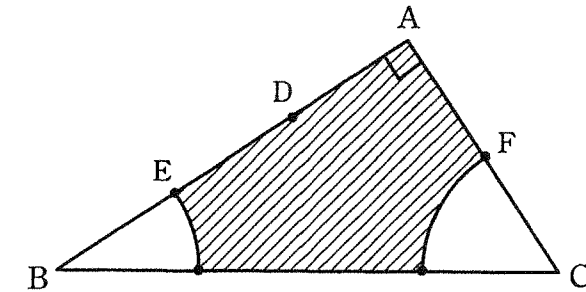


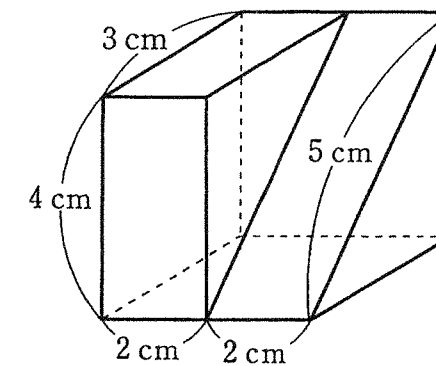
図2

- (3) 下の図は、直角三角形ABCに、点Bを中心とした円の一部と点Cを中心とした円の一部がかかれたものです。AB = 6 cm, AD = DE = EB = AF = FC です。
斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14とします。



- (4) 下の図のような、直方体から三角柱を切り取った立体があります。

- ① 立体の体積を求めなさい。
- ② 立体の表面積を求めなさい。



受験番号		名前	
------	--	----	--

※120点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

(1)	カーネーション 本	バラ 本	(2)	曜日	(3)	時間 分
-----	--------------	---------	-----	----	-----	---------

(4)	A	B	C	D	E
-----	---	---	---	---	---

(5)	(式や説明)
-----	--------

(1)	角ア	度	角イ	度	(2)	①	度	②	枚
(3)		cm ²	(4)	①	cm ³	②		cm ²	

(1)	ア	イ	ウ	エ
-----	---	---	---	---

(2)	①	1秒後	cm ²	② s (cm ²)
		3秒後	cm ²	
		5秒後	cm ²	
		秒後		
	③	秒後		
		秒後		

(1)	【5】 =	【6】 =	(2)	個	(3)		(4)	個
-----	-------	-------	-----	---	-----	--	-----	---

